Aufgabensammlung zur vollständigen Induktion

erstellt von Artur Sanin.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung **iv**

1 Induktionsaufgaben zu endlichen Summen **1**

2 Induktionsaufgaben zu endlichen Produkten **21**

3 Induktionsaufgaben zu trigonometrischen Funktionen **39**

4 Induktionsaufgaben zu Ungleichungen und Abschätzungen **40**

Literaturverzeichnis **69**

Einleitung

1 Induktionsaufgaben zu endlichen Summen

Aufgabe 1 (Gaußsche Summenformel)**.**
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n \cdot (n+1)}{2} \tag{1.1}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} k = 1 = \frac{1 \cdot 2}{2} = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n \cdot (n+1)}{2}. \tag{1.2}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) \\
&\overset{(1.2)}{=} \frac{n \cdot (n+1)}{2} + (n+1) \\
&= \frac{n \cdot (n+1) + 2 \cdot (n+1)}{2} \\
&= \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Es gilt:

$$\begin{aligned}
2 \cdot \sum_{k=1}^{n} k &= 2 \cdot (1 + 2 + 3 + \ldots + (n-2) + (n-1) + n) \\
&= 1 + 2 + 3 + \ldots + (n-2) + (n-1) + n + 1 + 2 + 3 + \ldots + (n-2) + (n-1) + n \\
&= (n+1) + ((n-1)+2) + ((n-2)+3) + \ldots + (3 + (n-2)) + (2 + (n-1)) + (1+n) \\
&= \underbrace{(n+1) + (n+1) + (n+1) + \ldots + (n+1) + (n+1) + (n+1)}_{n\text{-mal}} \\
&= n \cdot (n+1)\,.
\end{aligned}$$

Teilt man diese Gleichung durch 2, so folgt die Formel (1.1). □

Bemerkung 1.
Für reelle Zahlen $a_1, a_2, \ldots, a_m \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}$, heißt die Zahl

$$AM(a_1, a_2, \ldots, a_m) := \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_m}{m} \tag{1.3}$$

das arithmetische Mittel der Zahlen $a_1, a_2, \ldots, a_m$. Aus der Gaußschen Summenformel (1.1) erhalten wir für das arithmetische Mittel der Zahlen $1, 2, \ldots, n$:

$$\begin{aligned}
AM(1, 2, \ldots, n) &= \frac{1 + 2 + \ldots + n}{n} \\
&= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} k \\
&\overset{(1.1)}{=} \frac{1}{n} \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} \\
&= \frac{n+1}{2} \\
&= AM(1, n).
\end{aligned}$$

Aufgabe 2 (Summe der ersten n ungeraden Zahlen)**.**
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = n^2 \tag{1.4}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} (2k - 1) = 2 \cdot 1 - 1 = 2 - 1 = 1 = 1^2.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2. \tag{1.5}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) &= \sum_{k=1}^{n} (2k-1) + 2 \cdot (n+1) - 1 \\
&\overset{(1.5)}{=} n^2 + 2 \cdot (n+1) - 1 \\
&= n^2 + 2n + 2 - 1 \\
&= n^2 + 2n + 1 \\
&= (n+1)^2 .
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebig natürliche Zahl. Zusammen mit Aufgabe 1 erhalten wir:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (2k-1) &= 2 \cdot \sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1 \\
&= 2 \cdot \sum_{k=1}^{n} k - n \\
&\overset{(1.1)}{=} 2 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} - n \\
&= n \cdot (n+1) - n \\
&= n^2 + n - n \\
&= n^2 .
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 3 (Summe der ersten n geraden Zahlen)**.**
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} 2k = n \cdot (n+1) \tag{1.6}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} 2k = 2 \cdot 1 = 2 = 1 \cdot (1+1)$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} 2k = n \cdot (n+1) \tag{1.7}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} 2k &= \sum_{k=1}^{n} 2k + 2 \cdot (n+1) \\ &\overset{(1.7)}{=} n \cdot (n+1) + 2 \cdot (n+1) \\ &= (n+1) \cdot (n+2)\,.\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebig natürliche Zahl. Wir erhalten (1.6) wie folgt mit der Hilfe von Aufgabe 1:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} 2k &= 2 \cdot \sum_{k=1}^{n} k \\ &\overset{(1.1)}{=} 2 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} \\ &= n \cdot (n+1)\,.\end{aligned}$$

□

Aufgabe 4.

Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} (4k-1) = 2n^2 + n \tag{1.8}$$

gilt.

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} (4k-1) = 4 \cdot 1 - 1 = 4 - 1 = 3 = 2 + 1 = 2 \cdot 1^2 + 1.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} (4k-1) = 2n^2 + n. \tag{1.9}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} (4k-1) &= \sum_{k=1}^{n} (4k-1) + (4 \cdot (n+1) - 1) \\
&\overset{(1.9)}{=} 2n^2 + n + (4 \cdot (n+1) - 1) \\
&= 2n^2 + n + 4n + 4 - 1 \\
&= 2n^2 + n + 4n + 3 \\
&= 2n^2 + n + 4n + 2 + 1 \\
&= 2n^2 + 4n + 2 + n + 1 \\
&= 2 \cdot \left(n^2 + 2n + 1\right) + n + 1 \\
&= 2 \cdot (n+1)^2 + (n+1).
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebig natürliche Zahl. Dann erhalten wir (1.8) wie folgt aus Aufgabe **??**:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (4k-1) &= \sum_{k=1}^{n} 4k - \sum_{k=1}^{n} 1 \\
&= 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1 \\
&= 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k - n \\
&\overset{(??)}{=} 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} - n \\
&= 2n \cdot (n+1) - n \\
&= 2n^2 + 2n - n \\
&= 2n^2 + n.
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 5.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} (3k-2) = \frac{n \cdot (3n-1)}{2} \tag{1.10}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} (3k-2) = 3 \cdot 1 - 2 = 3 - 2 = 1 = \frac{2}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = \frac{1 \cdot (3 \cdot 1 - 1)}{2}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} (3k-2) = \frac{n \cdot (3n-1)}{2}. \tag{1.11}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} (3k-2) &= \sum_{k=1}^{n} (3k-2) + (3 \cdot (n+1) - 2) \\
&\overset{(1.11)}{=} \frac{n \cdot (3n-1)}{2} + (3 \cdot (n+1) - 2) \\
&= \frac{n \cdot (3n-1)}{2} + (3n + 3 - 2) \\
&= \frac{n \cdot (3n-1)}{2} + (3n + 1) \\
&= \frac{n \cdot (3n-1) + 2 \cdot (3n+1)}{2} \\
&= \frac{3n^2 - n + 6n + 2}{2} \\
&= \frac{3n^2 + 5n + 2}{2} \\
&= \frac{(n+1) \cdot (3n+2)}{2} \\
&= \frac{(n+1) \cdot (3n + 2 + 1 - 1)}{2}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{(n+1)\cdot(3n+3-1)}{2} \\
&= \frac{(n+1)\cdot(3\cdot(n+1)-1)}{2}.
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebig natürliche Zahl. Mit Aufgabe 1 folgt:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}(3k-2) &= \sum_{k=1}^{n} 3k - \sum_{k=1}^{n} 2 \\
&= 3\cdot\sum_{k=1}^{n} k - 2\cdot\sum_{k=1}^{n} 1 \\
&= 3\cdot\sum_{k=1}^{n} k - 2n \\
&\overset{(1.1)}{=} 3\cdot\frac{n\cdot(n+1)}{2} - 2n \\
&= \frac{3n\cdot(n+1)-4n}{2} \\
&= \frac{n\cdot(3\cdot(n+1)-4)}{2} \\
&= \frac{n\cdot(3n+3-4)}{2} \\
&= \frac{n\cdot(3n-1)}{2}.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 6.

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ zwei beliebige reelle Zahlen. Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$
\sum_{k=1}^{n}(a\cdot k+b) = \frac{n\cdot(a\cdot(n+1)+2\cdot b)}{2} \tag{1.12}
$$

gilt.

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{1}(a\cdot k+b) &= a\cdot 1 + b \\
&= a + b
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2 \cdot (a+b)}{2} \\
&= \frac{(2 \cdot a + 2 \cdot b)}{2} \\
&= \frac{1 \cdot (2 \cdot a + 2 \cdot b)}{2} \\
&= \frac{1 \cdot (a \cdot (1+1) + 2 \cdot b)}{2}.
\end{aligned}
$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} (a \cdot k + b) = \frac{n \cdot (a \cdot (n+1) + 2 \cdot b)}{2}. \tag{1.13}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (a \cdot k + b) &= \sum_{k=1}^{n} (a \cdot k + b) + (a \cdot (n+1) + b) \\
&\overset{(1.13)}{=} \frac{n \cdot (a \cdot (n+1) + 2 \cdot b)}{2} + (a \cdot (n+1) + b) \\
&= \frac{n \cdot (a \cdot (n+1) + 2 \cdot b) + 2 \cdot (a \cdot (n+1) + b)}{2} \\
&= \frac{a \cdot n \cdot (n+1) + 2 \cdot n \cdot b + 2 \cdot a \cdot (n+1) + 2 \cdot b}{2} \\
&= \frac{a \cdot n \cdot (n+1) + 2 \cdot a \cdot (n+1) + 2 \cdot n \cdot b + 2 \cdot b}{2} \\
&= \frac{(n+1) \cdot (a \cdot n \cdot +2 \cdot a) + 2 \cdot b \cdot (n+1)}{2} \\
&= \frac{(n+1) \cdot (a \cdot n \cdot +2 \cdot a + 2 \cdot b))}{2} \\
&= \frac{(n+1) \cdot (a \cdot (n+2) + 2 \cdot b))}{2}
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebig natürliche Zahl. Mit Aufgabe 1 folgt:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (a \cdot k + b) &= \sum_{k=1}^{n} a \cdot k + \sum_{k=1}^{n} b \\
&= a \cdot \sum_{k=1}^{n} k + b \cdot \sum_{k=1}^{n} 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= a \cdot \sum_{k=1}^{n} k + b \cdot n \\
&\overset{(1.1)}{=} a \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + b \cdot n \\
&= \frac{a \cdot n \cdot (n+1) + 2 \cdot b \cdot n}{2} \\
&= \frac{n \cdot (a \cdot (n+1) + 2 \cdot b)}{2}.
\end{aligned}
$$

□

Bemerkung 2.
Mit Aufgabe 6 lassen sich die Formeln aus Aufgabe 2 bis Aufgabe 5 jetzt mit (1.12) berechnen:

1. Für $a = 2$ und $b = -1$ erhalten wir (1.4):

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (2k-1) &= \frac{n \cdot (2 \cdot (n+1) + 2 \cdot (-1))}{2} \\
&= \frac{n \cdot (2n + 2 - 2)}{2} \\
&= \frac{n \cdot 2 \cdot n}{2} \\
&= n \cdot n \\
&= n^2.
\end{aligned}
$$

2. Für $a = 2$ und $b = 0$ erhalten wir (1.6):

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} 2k &= \frac{n \cdot (2 \cdot (n+1) + 2 \cdot 0)}{2} \\
&= \frac{n \cdot 2 \cdot (n+1)}{2} \\
&= n \cdot (n+1).
\end{aligned}
$$

3. $a = 4$ und $b = -1$ erhalten wir (1.8):

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (4k-1) &= \frac{n \cdot (4 \cdot (n+1) + 2 \cdot (-1))}{2} \\
&= \frac{n \cdot (4n + 4 - 2)}{2} \\
&= \frac{n \cdot (4n + 2)}{2} \\
&= \frac{n \cdot 2 \cdot (2n+1)}{2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= n \cdot (2n+1) \\
&= 2n^2 + n.
\end{aligned}
$$

4. $a = 3$ und $b = -2$ erhalten wir (1.10):

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (3k-2) &= \frac{n \cdot (3 \cdot (n+1) + 2 \cdot (-2))}{2} \\
&= \frac{n \cdot (3n+3-4)}{2} \\
&= \frac{n \cdot (3n-1)}{2}.
\end{aligned}
$$

Aufgabe 7.
Seien $a, b \in \mathbb{R}$ zwei beliebige reelle Zahlen. Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$
\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \cdot (a \cdot k + b) = -a \cdot n \tag{1.14}
$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 1$ gilt:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2} (-1)^{k+1} \cdot (a \cdot k + b) &= (-1)^{1+1} \cdot (a \cdot 1 + b) + (-1)^{2+1} \cdot (a \cdot 2 + b) \\
&= a + b - (2a + b) \\
&= a + b - 2a - b \\
&= -a.
\end{aligned}
$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$
\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \cdot (a \cdot k + b) = -a \cdot n. \tag{1.15}
$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$
\sum_{k=1}^{2n+2} (-1)^{k+1} \cdot (a \cdot k + b) = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \cdot (a \cdot k + b) + (-1)^{2n+1+1} \cdot (a \cdot (2n+1) + b)
$$

$$
\begin{aligned}
&+ (-1)^{2n+2+1} \cdot (a \cdot (2n+2) + b) \\
&\overset{(1.15)}{=} -a \cdot n + (-1)^{2n+2} \cdot (a \cdot (2n+1) + b) + (-1)^{2n+3} \cdot (a \cdot (2n+2) + b) \\
&= -a \cdot n + a \cdot (2n+1) + b - (a \cdot (2n+2) + b) \\
&= -a \cdot n + a \cdot (2n+1) + b - a \cdot (2n+2) - b \\
&= -a \cdot n + a \cdot (2n+1) - a \cdot (2n+2) \\
&= -a \cdot n + a \cdot (2n+1) - a \cdot (2n+1) - a \\
&= -a \cdot n - a \\
&= -a \cdot (n+1) .
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebig natürliche Zahl. Wir teilen die Summe auf der linken Seite von (1.14) auf in alle ungeraden und geraden Summanden:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \cdot (a \cdot k + b) &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{2k-1+1} \cdot (a \cdot (2k-1) + b) + \sum_{k=1}^{n} (-1)^{2k+1} \cdot (a \cdot 2k + b) \\
&= \sum_{k=1}^{n} (a \cdot (2k-1) + b) - \sum_{k=1}^{n} (a \cdot 2k + b) \\
&= \sum_{k=1}^{n} a \cdot 2k - \sum_{k=1}^{n} a + \sum_{k=1}^{n} b - \sum_{k=1}^{n} a \cdot 2k - \sum_{k=1}^{n} b \\
&= -a \cdot n.
\end{aligned}
$$

□

Bemerkung 3.

Aus der Formel (1.14) lassen sich folgende Spezialfälle berechnen:

1. Für $a = 1$ und $b = 0$ erhalten wir:

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \cdot k = -2n.$$

2. Für $a = 2$ und $b = -1$ erhalten wir:

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \cdot (2k-1) = -2n.$$

3. Für $a = -1$ und $b = 0$ erhalten wir:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k} \cdot k &= \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \cdot (-1) \cdot k \\
&= -(-1) \cdot n \\
&= n
\end{aligned}
$$

Aufgabe 8 (Summe der ersten n Quadrate)**.**
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} \tag{1.16}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} k^2 = 1^2 = 1 = \frac{6}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6}. \tag{1.17}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^{n} k^2 + (n+1)^2 \\
&\overset{(1.17)}{=} \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\
&= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1) + 6 \cdot (n+1)^2}{6} \\
&= \frac{(n+1) \cdot [n \cdot (2n+1) + 6 \cdot (n+1)]}{6} \\
&= \frac{(n+1) \cdot [(n+2-2) \cdot (2n+1) + 6n + 6]}{6} \\
&= \frac{(n+1) \cdot [(n+2) \cdot (2n+1) - 2 \cdot (2n+1) + 6n + 6]}{6} \\
&= \frac{(n+1) \cdot [(n+2) \cdot (2n+1) - 4n - 2 + 6n + 6]}{6} \\
&= \frac{(n+1) \cdot [(n+2) \cdot (2n+1) + 2n + 4]}{6} \\
&= \frac{(n+1) \cdot [(n+2) \cdot (2n+1) + 2 \cdot (n+2)]}{6}
\end{aligned}$$

$$= \frac{(n+1)\cdot(n+2)\cdot(2n+1+2)}{6}$$
$$= \frac{(n+1)\cdot(n+2)\cdot(2\cdot(n+1)+1)}{6}.$$

□

Aufgabe 9.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \frac{(2n-1)\cdot 2n\cdot(2n+1)}{6} \tag{1.18}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1}(2k-1)^2 = (2\cdot 1-1)^2 = (2-1)^2 = 1^2 = 1 = \frac{6}{6} = \frac{1\cdot 2\cdot 3}{6} = \frac{(2\cdot 1-1)\cdot 2\cdot 1\cdot(2\cdot 1+1)}{6}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \frac{(2n-1)\cdot 2n\cdot(2n+1)}{6} \tag{1.19}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)^2 &= \sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 + (2\cdot(n+1)-1)^2 \\
&\overset{(1.19)}{=} \frac{(2n-1)\cdot 2n\cdot(2n+1)}{6} + (2\cdot(n+1)-1)^2 \\
&= \frac{(2n-1)\cdot 2n\cdot(2n+1)}{6} + (2n+2-1)^2 \\
&= \frac{(2n-1)\cdot 2n\cdot(2n+1)}{6} + (2n+1)^2 \\
&= (2n+1)\cdot\left[\frac{(2n-1)\cdot 2n}{6} + (2n+1)\right]
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{(2n+1)}{6} \cdot \left[(2n-1) \cdot 2n + 6 \cdot (2n+1)\right] \\
&= \frac{(2n+1)}{6} \cdot \left[(2n-1) \cdot 2 \cdot (n+1-1) + 6 \cdot (2n+1)\right] \\
&= \frac{(2n+1)}{6} \cdot \left[(2n-1) \cdot 2 \cdot (n+1) - 2 \cdot (2n-1) + 6 \cdot (2n+1)\right] \\
&= \frac{(2n+1)}{6} \cdot \left[(2n-1) \cdot 2 \cdot (n+1) - 4n + 2 + 12n + 6\right] \\
&= \frac{(2n+1)}{6} \cdot \left[(2n-1) \cdot 2 \cdot (n+1) + 8n + 8\right] \\
&= \frac{(2n+1)}{6} \cdot \left[(2n-1) \cdot 2 \cdot (n+1) + 8 \cdot (n+1)\right] \\
&= \frac{(2n+1)}{6} \cdot \left[(2n-1) \cdot 2 \cdot (n+1) + 4 \cdot 2 \cdot (n+1)\right] \\
&= \frac{(2n+1) \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot (2n-1+4)}{6} \\
&= \frac{(2n+1) \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot (2n+3)}{6} \\
&= \frac{(2 \cdot (n+1) - 1) \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot (2 \cdot (n+1) + 1)}{6}.
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebig natürliche Zahl. Wir beweisen (1.18) direkt unter Anwendung der Formeln aus Aufgabe 1 und 8:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (2k-1)^2 &= \sum_{k=1}^{n} \left(4k^2 - 4k + 1\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} 4k^2 - \sum_{k=1}^{n} 4k + \sum_{k=1}^{n} 1 \\
&= 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k^2 - 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} 1 \\
&= 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k^2 - 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k + n \\
&\overset{(1.1)}{=} 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k^2 - 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + n \\
&\overset{(1.4)}{=} 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} - 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + n \\
&= \frac{4n \cdot (n+1) \cdot (2n+1) - 12n \cdot (n+1) + 6n}{6} \\
&= \frac{2n \cdot \left[2 \cdot (n+1) \cdot (2n+1) - 6 \cdot (n+1) + 3\right]}{6} \\
&= \frac{2n \cdot \left[2 \cdot (2n^2 + 2n + n + 1) - 6n - 6 + 3\right]}{6}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2n \cdot [2 \cdot (2n^2 + 3n + 1) - 6n - 3]}{6} \\
&= \frac{2n \cdot (4n^2 + 6n + 2 - 6n - 3)}{6} \\
&= \frac{2n \cdot (4n^2 - 1)}{6} \\
&= \frac{2n \cdot (2n - 1) \cdot (2n + 1)}{6} \\
&= \frac{(2n - 1) \cdot 2n \cdot (2n + 1)}{6}
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 10.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot (k+1) = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3} \tag{1.20}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} k \cdot (k+1) = 1 \cdot (1+1) = 1 \cdot 2 = 2 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (1+2)}{3}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot (k+1) = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3}. \tag{1.21}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot (k+1) &= \sum_{k=1}^{n} k \cdot (k+1) + (n+1) \cdot (n+2) \\
&\overset{(1.21)}{=} \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3} + (n+1) \cdot (n+2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= (n+1)\cdot(n+2)\cdot\left(\frac{n}{3}+1\right)\\
&= (n+1)\cdot(n+2)\cdot\frac{(n+3)}{3}\\
&= \frac{(n+1)\cdot(n+2)\cdot(n+3)}{3}.
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Zusammen mit den Aufgaben 1 und 8 für den Beweis.

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} k\cdot(k+1) &= \sum_{k=1}^{n}\left(k^2+k\right)\\
&= \sum_{k=1}^{n} k^2 + \sum_{k=1}^{n} k\\
&\overset{(1.16)}{=} \frac{n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)}{6} + \sum_{k=1}^{n} k\\
&\overset{(1.1)}{=} \frac{n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)}{6} + \frac{n\cdot(n+1)}{2}\\
&= n\cdot(n+1)\cdot\left(\frac{2n+1}{6}+\frac{1}{2}\right)\\
&= n\cdot(n+1)\cdot\frac{(2n+1+3)}{6}\\
&= n\cdot(n+1)\cdot\frac{(2n+4)}{6}\\
&= n\cdot(n+1)\cdot\frac{2\cdot(n+2)}{6}\\
&= n\cdot(n+1)\cdot\frac{(n+2)}{3}\\
&= \frac{n\cdot(n+1)\cdot(n+1)}{3}.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 11.

Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1}\cdot k^2 = (-1)^{n-1}\cdot\frac{n\cdot(n+1)}{2} \tag{1.22}$$

gilt.

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} (-1)^{k-1} \cdot k^2 = 1 = (-1)^{1-1} \cdot \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot k^2 = (-1)^{n-1} \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} \tag{1.23}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \cdot k^2 &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot k^2 + (-1)^n \cdot (n+1)^2 \\
&\overset{(1.23)}{=} (-1)^{n-1} \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + (-1)^n \cdot (n+1)^2 \\
&= (-1)^n \cdot \left[(n+1)^2 - \frac{n \cdot (n+1)}{2} \right] \\
&= (-1)^n \cdot \frac{(n+1)}{2} \cdot [2 \cdot (n+1) - n] \\
&= (-1)^n \cdot \frac{(n+1)}{2} \cdot (2n + 2 - n) \\
&= (-1)^n \cdot \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 12.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \cdot k^2 = n \cdot (2n+1) \tag{1.24}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{2} (-1)^k \cdot k^2 = -1^2 + 2^2 = -1 + 4 = 3 = 1 \cdot 3 = 1 \cdot (2 \cdot 1 + 1)\,.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \cdot k^2 = n \cdot (2n+1)\,. \tag{1.25}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2n+2} (-1)^k \cdot k^2 &= \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \cdot k^2 + (-1)^{2n+1} \cdot (2n+1)^2 + (-1)^{2n+2} \cdot (2n+2)^2 \\
&\overset{(1.25)}{=} n \cdot (2n+1) + (-1)^{2n+1} \cdot (2n+1)^2 + (-1)^{2n+2} \cdot (2n+2)^2 \\
&= n \cdot (2n+1) - (2n+1)^2 + (2n+2)^2 \\
&= (2n+1) \cdot (n - (2n+1)) + (2n+2)^2 \\
&= (2n+1) \cdot (n - 2n - 1) + (2n+2)^2 \\
&= (2n+1) \cdot (-n-1) + (2n+2)^2 \\
&= -(2n+1) \cdot (n+1) + (2n+2)^2 \\
&= -(2n+1) \cdot (n+1) + 4 \cdot (n+1)^2 \\
&= (n+1) \cdot (-2n - 1 + 4n + 4) \\
&= (n+1) \cdot (2n+3)\,.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Die Formel (1.24) ist ein Spezialfall der Formel (1.22) aus Aufgabe 11:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \cdot k^2 &= -\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \cdot k^2 \\
&\overset{(1.22)}{=} -(-1)^{2n-1} \cdot \frac{2n \cdot (2n+1)}{2} \\
&= (-1)^{2n+2} \cdot n \cdot (2n+1) \\
&= n \cdot (2n+1)\,.
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 13.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^{k-1} \cdot k^2 = (n+1) \cdot (2n+1) \,. \tag{1.26}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{3} (-1)^{k-1} \cdot k^2 = 1^2 - 2^2 + 3^2 = 1 - 4 + 9 = 6 = 2 \cdot 3 = (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1) \,.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^{k-1} \cdot k^2 = (n+1) \cdot (2n+1) \,. \tag{1.27}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2n+3} (-1)^{k-1} \cdot k^2 &= \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^{k-1} \cdot k^2 + (-1)^{2n+1} \cdot (2n+2)^2 + (-1)^{2n+2} \cdot (2n+3)^2 \\
&\overset{(1.27)}{=} (n+1) \cdot (2n+1) + (-1)^{2n+1} \cdot (2n+2)^2 + (-1)^{2n+2} \cdot (2n+3)^2 \\
&= (n+1) \cdot (2n+1) - (2n+2)^2 + (2n+3)^2 \\
&= (n+1) \cdot (2n+1) - 4 \cdot (n+1)^2 + (2n+3)^2 \\
&= (n+1) \cdot [2n+1-4 \cdot (n+1)] + (2n+3)^2 \\
&= (n+1) \cdot (2n+1-4n-4) + (2n+3)^2 \\
&= (n+1) \cdot (-2n-3) + (2n+3)^2 \\
&= -(n+1) \cdot (2n+3) + (2n+3)^2 \\
&= (2n+3) \cdot [2n+3-(n+1)] \\
&= (2n+3) \cdot (2n+3-n-1) \\
&= (n+2) \cdot (2n+3) \,.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Die Formel (1.26) ist ein Spezialfall der Formel (1.22) aus Aufgabe 11:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^{k-1} \cdot k^2 &\overset{(1.27)}{=} (-1)^{2n+1-1} \cdot \frac{(2n+1)\cdot(2n+1+1)}{2} \\
&= (-1)^{2n} \cdot \frac{(2n+1)\cdot(2n+2)}{2} \\
&= \frac{(2n+1)\cdot(2n+2)}{2} \\
&= \frac{2\cdot(2n+1)\cdot(n+1)}{2} \\
&= (n+1)\cdot(2n+1)\,.
\end{aligned}$$

□

2 Induktionsaufgaben zu endlichen Produkten

Aufgabe 1.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\prod_{k=1}^{n} (4k-2) = \prod_{k=1}^{n} (n+k) \tag{2.1}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{1} (4k-2) = 4 \cdot 1 - 2 = 4 - 2 = 2 = (1+1) = \prod_{k=1}^{1} (1+k)\,.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\prod_{k=1}^{n} (4k-2) = \prod_{k=1}^{n} (n+k)\,. \tag{2.2}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n+1} (4k-2) &= \left[\prod_{k=1}^{n} (4k-2)\right] \cdot (4 \cdot (n+1) - 2) \\
&= \left[\prod_{k=1}^{n} (4k-2)\right] \cdot (4n+4-2) \\
&= \left[\prod_{k=1}^{n} (4k-2)\right] \cdot (4n+2) \\
&= (4n+2) \cdot \prod_{k=1}^{n} (4k-2)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\overset{(2.2)}{=} (4n+2)\cdot\prod_{k=1}^{n}(n+k)\\
&\overset{\text{Indexshift}}{=} (4n+2)\cdot\prod_{k=0}^{n-1}(n+k+1)\\
&= (4n+2)\cdot(n+1)\cdot\prod_{k=1}^{n-1}(n+1+k)\\
&= 2\cdot(2n+1)\cdot(n+1)\cdot\prod_{k=1}^{n-1}(n+1+k)\\
&= (2n+1)\cdot(2n+2)\cdot\prod_{k=1}^{n-1}(n+1+k)\\
&= [(n+1)+n]\cdot[(n+1)+(n+1)]\cdot\prod_{k=1}^{n-1}(n+1+k)\\
&= \prod_{k=1}^{n+1}(n+1+k)\,.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 2.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$

$$\prod_{k=0}^{n}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right) = \frac{2^{2^{n+1}}-1}{2^{2^{n+1}-1}} \tag{2.3}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$\prod_{k=0}^{0}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right) = \left(1+\frac{1}{2^{2^0}}\right) = \left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} = \frac{4-1}{2} = \frac{2^2-1}{2^1} = \frac{2^{2^{0+1}}-1}{2^{2^{0+1}-1}}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\prod_{k=0}^{n}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right) = \frac{2^{2^{n+1}}-1}{2^{2^{n+1}-1}}. \tag{2.4}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{n+1}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right) &= \left[\prod_{k=0}^{n}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right)\right]\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right) \\
&\overset{(2.4)}{=} \frac{2^{2^{n+1}}-1}{2^{2^{n+1}-1}}\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right) \\
&= \frac{2^{2^{n+1}}-1}{2^{2^{n+1}-1}}\cdot\frac{2^{2^{n+1}}+1}{2^{2^{n+1}}} \\
&= \frac{\left(2^{2^{n+1}}-1\right)\cdot\left(2^{2^{n+1}}+1\right)}{2^{2^{n+1}-1}\cdot 2^{2^{n+1}}} \\
&= \frac{\left(2^{2^{n+1}}\right)^2-1}{2^{2^{n+1}-1+2^{n+1}}} \\
&= \frac{2^{2\cdot 2^{n+1}}-1}{2^{2\cdot 2^{n+1}-1}} \\
&= \frac{2^{2^{n+1+1}}-1}{2^{2^{n+1+1}-1}} \\
&= \frac{2^{2^{n+2}}-1}{2^{2^{n+2}-1}}.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Der direkte Beweis der Formel (2.3) verwendet die Eins-Erweiterung und die dritte binomische Formel:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{n}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right) &= \left(1+\frac{1}{2^1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right) \\
&= \frac{\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\left(\frac{1}{2^2}\right)^2\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\frac{1}{2^4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\left(\frac{1}{2^4}\right)^2\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\left(1-\frac{1}{2^8}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&\vdots \\
&= \frac{\left(1-\frac{1}{2^{2^{n-1}}}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^{n-1}}}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\left(\frac{1}{2^{2^{n-1}}}\right)^2\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\frac{1}{2^{2^n}}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{\left(1-\left(\frac{1}{2^{2^n}}\right)^2\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}}{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{2\cdot\left(2^{2^{n+1}}-1\right)}{2^{2^{n+1}}} \\
&= \frac{2^{2^{n+1}}-1}{2^{2^{n+1}-1}}.
\end{aligned}
$$

□

Bemerkung 4.
Aus Formel (2.3) erhalten wir das folgende unendliche Produkt:

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right) &= \lim_{n\to\infty}\prod_{k=0}^{n}\left(1+\frac{1}{2^{2^k}}\right) \\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{2^{2^{n+1}}-1}{2^{2^{n+1}-1}} \\
&= 2\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{2^{2^{n+1}}-1}{2^{2^{n+1}}} \\
&= 2\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right) \\
&= 2.
\end{aligned}
$$

Die nächste Aufgabe ist eine Verallgemeinerung der Formel aus Aufgabe 2.

Aufgabe 3.
Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ eine komplexe Zahl. Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$

$$\prod_{k=0}^{n} \left(1 + z^{2^k}\right) = \frac{1 - z^{2^{n+1}}}{1 - z} \tag{2.5}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 0$ gilt:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{0} \left(1 + z^{2^k}\right) &= \left(1 + z^{2^0}\right) \\
&= (1 + z) \\
&= \frac{(1 + z) \cdot (1 - z)}{1 - z} \\
&= \frac{1 - z^2}{1 - z} \\
&= \frac{1 - z^{2^{0+1}}}{1 - z}.
\end{aligned}$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\prod_{k=0}^{n} \left(1 + z^{2^k}\right) = \frac{1 - z^{2^{n+1}}}{1 - z}. \tag{2.6}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n + 1)$:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{n+1} \left(1 + z^{2^k}\right) &= \left[\prod_{k=0}^{n} \left(1 + z^{2^k}\right)\right] \cdot \left(1 + z^{2^{n+1}}\right) \\
&= \frac{1 - z^{2^{n+1}}}{1 - z} \cdot \left(1 + z^{2^{n+1}}\right) \\
&= \frac{\left(1 - z^{2^{n+1}}\right) \cdot \left(1 + z^{2^{n+1}}\right)}{1 - z} \\
&= \frac{1 - \left(z^{2^{n+1}}\right)^2}{1 - z} \\
&= \frac{1 - z^{2 \cdot 2^{n+1}}}{1 - z} \\
&= \frac{1 - z^{2^{n+2}}}{1 - z}.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Wir verwenden das selbe Vorgehen wie in Aufgabe 2 und beweisen (2.5) mittels einer Eins-Erweiterung und der dritten binomischen Formel:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{n}\left(1+z^{2^k}\right) &= \left(1+z^{2^0}\right)\cdot\left(1+z^{2^1}\right)\cdot\left(1+z^{2^2}\right)\cdot\left(1+z^{2^3}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+z^{2^n}\right)\\
&= (1+z)\cdot\left(1+z^2\right)\cdot\left(1+z^4\right)\cdot\left(1+z^8\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+z^{2^n}\right)\\
&= \frac{(1-z)(1+z)\cdot(1+z^2)\cdot(1+z^4)\cdot(1+z^8)\cdot\ldots\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{(1-z^2)\cdot(1+z^2)\cdot(1+z^4)\cdot(1+z^8)\cdot\ldots\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{(1-z^4)\cdot(1+z^4)\cdot(1+z^8)\cdot\ldots\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{(1-z^8)\cdot(1+z^8)\cdot\ldots\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{(1-z^{16})\cdot\ldots\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&\vdots\\
&= \frac{\left(1-z^{2^{n-1}}\right)\cdot\left(1+z^{2^{n-1}}\right)\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{\left(1-\left(z^{2^{n-1}}\right)^2\right)\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{\left(1-z^{2\cdot 2^{n-1}}\right)\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{(1-z^{2^n})\cdot(1+z^{2^n})}{1-z}\\
&= \frac{1-\left(z^{2^n}\right)^2}{1-z}\\
&= \frac{1-z^{2\cdot 2^n}}{1-z}\\
&= \frac{1-z^{2^{n+1}}}{1-z}.
\end{aligned}$$

□

Bemerkung 5.

Aus der reellen Analysis ist bekannt, dass für jedes $q \in \mathbb{R}$ mit $|q| < 1$ die Folge $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen 0 konvergiert. Ist nun speziell $z \in \mathbb{C}$ eine komplexe Zahl mit $|z| < 1$ dann folgt:

$$\left|\lim_{n\to\infty} z^{2^{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|z^{2^{n+1}}\right|$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{n\to\infty} (|z|)^{2^{n+1}} \\
&\leq \lim_{n\to\infty} (|z|)^{n+1} \\
&= 0,
\end{aligned}
$$

woraus $\lim_{n\to\infty} z^{2^{n+1}} = 0$ folgt. Damit erhalten wir mit (2.5) das Unendliche Produkt:

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{\infty}\left(1+z^{2^k}\right) &= \lim_{n\to\infty}\prod_{k=0}^{n}\left(1+z^{2^k}\right) \\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1-z^{2^{n+1}}}{1-z} \\
&= \frac{1}{1-z}.
\end{aligned}
$$

Aufgabe 4.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\prod_{k=1}^{n} 4^k = 2^{n\cdot(n+1)} \tag{2.7}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 1$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{1} 4^k = 4 = 2^2 = 2^{1\cdot 2} = 2^{1\cdot(1+1)}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\prod_{k=1}^{n} 4^k = 2^{n\cdot(n+1)}. \tag{2.8}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n+1} 4^k &= \left[\prod_{k=1}^{n} 4^k\right]\cdot 4^{n+1} \\
&\overset{(2.8)}{=} 2^{n\cdot(n+1)}\cdot 4^{n+1} \\
&= 2^{n\cdot(n+1)}\cdot\left(2^2\right)^{n+1} \\
&= 2^{n\cdot(n+1)}\cdot 2^{2\cdot(n+1)} \\
&= 2^{n\cdot(n+1)+2\cdot(n+1)} \\
&= 2^{(n+1)\cdot(n+2)}.
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Wir zeigen (2.7) direkt mit Hilfe der Gaußschen Summenformel (1.1):

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n} 4^k &= 4^1 \cdot 4^2 \cdot 4^3 \cdot \ldots \cdot 4^n \\
&= 4^{1+2+3+\ldots+n} \\
&= 4^{\sum_{k=1}^{n} k} \\
&\overset{(1.1)}{=} 4^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}} \\
&= \left(2^2\right)^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}} \\
&= 2^{2\cdot\frac{n\cdot(n+1)}{2}} \\
&= 2^{n\cdot(n+1)}.
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 5.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k-1}{k}\right) = \frac{1}{n!} \tag{2.9}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 0$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{0}\left(1-\frac{k-1}{k}\right) = 1 = \frac{1}{1} = \frac{1}{0!}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{k-1}{k}\right) = \frac{1}{n!}. \tag{2.10}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$\prod_{k=2}^{n+1}\left(1-\frac{k-1}{k}\right) = \left[\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{k-1}{k}\right)\right]\cdot\left(1-\frac{(n+1)-1}{n+1}\right)$$

$$
\begin{aligned}
&\overset{(2.10)}{=} \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \\
&= \frac{1}{n!} \cdot \frac{(n+1) - n}{n+1} \\
&= \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n+1} \\
&= \frac{1}{n! \cdot (n+1)} \\
&= \frac{1}{(n+1)!}.
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{k-1}{k}\right) &= \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{k}\right)\right) \\
&= \prod_{k=1}^{n} \left(1 - 1 + \frac{1}{k}\right) \\
&= \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \\
&= \frac{1}{\prod_{k=1}^{n} k} \\
&= \frac{1}{n!}.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 6.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{n} \tag{2.11}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\prod_{k=2}^{1} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = 1 = \frac{1}{1}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{n}. \tag{2.12}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=2}^{n+1}\left(1-\frac{1}{k}\right) &= \left[\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)\right]\cdot\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\\
&\overset{(2.12)}{=} \frac{1}{n}\cdot\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\\
&= \frac{1}{n}\cdot\frac{n+1-1}{n+1}\\
&= \frac{1}{n}\cdot\frac{n}{n+1}\\
&= \frac{1}{\cancel{n}}\cdot\frac{\cancel{n}}{n+1}\\
&= \frac{1}{n+1}.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right) &= \prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\\
&= \frac{\prod_{k=2}^{n}(k-1)}{\prod_{k=2}^{n}k}\\
&= \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot(n-1)}{2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n}\\
&= \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot(n-1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n}\\
&= \frac{(n-1)!}{n!}\\
&= \frac{(n-1)!}{(n-1)!\cdot n}\\
&= \frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 7.

Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)=\frac{n+1}{2} \tag{2.13}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\prod_{k=2}^{1}\left(1+\frac{1}{k}\right) = 1 = \frac{2}{2} = \frac{1+1}{2}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right) = \frac{n+1}{2}. \tag{2.14}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=2}^{n+1}\left(1+\frac{1}{k}\right) &= \left[\prod_{k=2}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)\right]\cdot\left(1+\frac{1}{n+1}\right) \\
&\overset{(2.14)}{=} \frac{n+1}{2}\cdot\left(1+\frac{1}{n+1}\right) \\
&= \frac{n+1}{2}\cdot\frac{n+1+1}{n+1} \\
&= \frac{n+1}{2}\cdot\frac{n+2}{n+1} \\
&= \frac{1}{2}\cdot(n+2) \\
&= \frac{n+2}{2}.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=2}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right) &= \prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k} \\
&= \frac{\prod_{k=2}^{n}(k+1)}{\prod_{k=2}^{n}k} \\
&= \frac{3\cdot 4\cdot\ldots\cdot(n+1)}{2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n} \\
&= \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n\cdot(n+1)}{1\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n+1)}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n} \\
&= \frac{n! \cdot (n+1)}{2 \cdot n!} \\
&= \frac{n+1}{2}.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 8.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n} \tag{2.15}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\prod_{k=2}^{2} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 1 = \frac{2}{2} = \frac{1+1}{2 \cdot 1}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}. \tag{2.16}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \left[\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)\right] \cdot \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \\
&\overset{(2.16)}{=} \frac{n+1}{2n} \cdot \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \\
&= \frac{n+1}{2n} \cdot \frac{(n+1)^2 - 1}{(n+1)^2} \\
&= \frac{1}{2n} \cdot \frac{(n+1)^2 - 1}{n+1}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2n} \cdot \frac{n^2 + 2n + 1 - 1}{n+1} \\
&= \frac{1}{2n} \cdot \frac{n^2 + 2n}{n+1} \\
&= \frac{1}{2n} \cdot \frac{n \cdot (n+2)}{n+1} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{n+2}{n+1} \\
&= \frac{n+2}{2 \cdot (n+1)}.
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Die Formel (2.15) folgt direkt aus den Formeln (2.11) und (2.13):

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^{n} \left[\left(1 - \frac{1}{k}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{k}\right)\right] \\
&= \prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \cdot \prod_{k=2}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right) \\
&\overset{(2.11)}{=} \frac{1}{n} \cdot \prod_{k=2}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right) \\
&\overset{(2.13)}{=} \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} \\
&= \frac{n+1}{2n}.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 9.

Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$

$$
\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{2}{k}\right) = \sum_{k=1}^{n+1} k \tag{2.17}
$$

gilt.

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$
\prod_{k=1}^{0} \left(1 + \frac{2}{k}\right) = 1 = \sum_{k=1}^{1} k.
$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{2}{k}\right) = \sum_{k=1}^{n+1} k. \tag{2.18}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$ zusammen mit 1.1:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n+1}\left(1+\frac{2}{k}\right) &= \left[\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{2}{k}\right)\right]\cdot\left(1+\frac{2}{n+1}\right) \\
&\overset{(2.18)}{=} \left(\sum_{k=1}^{n+1} k\right)\cdot\left(1+\frac{2}{n+1}\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} k + \frac{2}{n+1}\cdot\left(\sum_{k=1}^{n+1} k\right) \\
&\overset{(1.1)}{=} \sum_{k=1}^{n+1} k + \frac{2}{n+1}\cdot\frac{(n+1)\cdot(n+2)}{2} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} k + (n+2) \\
&= \sum_{k=1}^{n+2} k.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Zusammen mit Formel (1.1) folgt:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{2}{k}\right) &= \prod_{k=1}^{n}\frac{k+2}{k} \\
&= \frac{\prod_{k=1}^{n}(k+2)}{\prod_{k=1}^{n} k} \\
&= \frac{3\cdot 4\cdot\ldots\cdot n\cdot(n+1)\cdot(n+2)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n} \\
&= \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot\ldots\cdot n\cdot(n+1)\cdot(n+2)}{2\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n} \\
&= \frac{n!\cdot(n+1)\cdot(n+2)}{2\cdot n!} \\
&= \frac{(n+1)\cdot(n+2)}{2} \\
&\overset{(1.1)}{=} \sum_{k=1}^{n+1} k.
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 10.
Wir bezeichnen mit $\zeta_{n,k} := e^{2\pi ik/n}$, $0 \leq k \leq n-1$, die n-ten Einheitswurzeln. Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} = (-1)^{n-1} \tag{2.19}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{0} \zeta_{1,k} = 1 = (-1)^0 = (-1)^{1-1}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} = (-1)^{n-1}. \tag{2.20}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n} \zeta_{n+1,k} &= \prod_{k=1}^{n} e^{\frac{2\pi i \cdot k}{n+1}} \\
&= \left[\prod_{k=1}^{n-1} e^{\frac{2\pi i \cdot k}{n+1}}\right] \cdot e^{\frac{2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&= \left[\prod_{k=1}^{n-1} e^{\frac{n}{n+1} \cdot \frac{2\pi i \cdot k}{n}}\right] \cdot e^{\frac{2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&= \left[\prod_{k=1}^{n-1} e^{\cdot \frac{2\pi i \cdot k}{n}}\right]^{\frac{n}{n+1}} \cdot e^{\frac{2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&\overset{(2.20)}{=} \left((-1)^{n-1}\right)^{\frac{n}{n+1}} \cdot e^{\frac{2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&= (-1)^{\frac{(n-1)\cdot n}{n+1}} \cdot e^{\frac{2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&= \left(e^{i\pi}\right)^{\frac{(n-1)\cdot n}{n+1}} \cdot e^{\frac{2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&= e^{\frac{i\pi \cdot (n-1)\cdot n}{n+1}} \cdot e^{\frac{2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&= e^{\frac{i\pi \cdot (n-1)\cdot n + 2\pi i \cdot n}{n+1}} \\
&= e^{\frac{i\pi \cdot ((n-1)\cdot n + 2n)}{n+1}}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= e^{\frac{i\pi\cdot\left(n^2-n+2n\right)}{n+1}} \\
&= e^{\frac{i\pi\cdot\left(n^2+n\right)}{n+1}} \\
&= e^{\frac{i\pi\cdot n\cdot(n+1)}{n+1}} \\
&= e^{i\pi\cdot n} \\
&= \left(e^{i\pi}\right)^n \\
&= (-1)^n .
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Für den direkten Beweis der Formel (2.19) werden zwei Ansätze vorgestellt.

Erster Ansatz:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Der erste Ansatz verwendet die Gaußsche Summenformel (1.1). Damit folgt direkt:

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} &= \prod_{k=1}^{n-1} e^{\frac{2\pi i k}{n}} \\
&= e^{\frac{2\pi i}{n}} \cdot e^{\frac{4\pi i k}{n}} \cdot \ldots \cdot e^{\frac{2\pi i(n-2)}{n}} \cdot e^{\frac{2\pi i(n-1)}{n}} \\
&= e^{\frac{2\pi i}{n}+\frac{4\pi i}{n}+\ldots+\frac{2\pi i\cdot(n-2)}{n}+\frac{2\pi i\cdot(n-1)}{n}} \\
&= e^{\frac{2\pi i}{n}\cdot(1+2+\ldots+(n-2)+(n-1))} \\
&= e^{\frac{2\pi i}{n}\cdot\sum_{k=1}^{n-1} k} \\
&= e^{\frac{2\pi i}{n}\cdot\frac{(n-1)\cdot n}{2}} \\
&= e^{\pi i\cdot(n-1)} \\
&= \left(e^{\pi i}\right)^{n-1} \\
&= (-1)^{n-1} .
\end{aligned}
$$

Zweiter Ansatz:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Man kann die Formel auch mittels eines Koeffizientenvergleichs beweisen. Die komplexen Zahlen $\zeta_{n,k}$, $0 \le k \le n-1$, sind alle Nullstellen des Polynoms $p(z) := z^n - 1$. Es folgt die Linearfaktorzerlegung:

$$
\prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_{n,k}) = z^n - 1. \tag{2.21}
$$

Wenn man die linke Seite in (2.21) ausklammert, erhält man

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_{n,k}) &= q_n(z) + \prod_{k=0}^{n-1} (-\zeta_{n,k}) \\
&= q_n(z) + (-1)^n \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_{n,k}
\end{aligned}
$$

$$= q_n(z) + (-1)^n \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k},$$

mit dem Polynom

$$q_n(z) := \prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_{n,k}) - \prod_{k=0}^{n-1} (-\zeta_{n,k}).$$

Das Polynom $q_n(z)$ hat keinen konstanten Koeffizienten und es folgt mittels Koeffizientenvergleich

$$(-1)^n \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} = -1. \tag{2.22}$$

Hieraus erhalten wir:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} &= 1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} \\
&= (-1)^{2n-2} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} \\
&= (-1)^{n-2} \cdot (-1)^n \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \zeta_{n,k} \\
&= (-1)^{n-2} \cdot (-1) \\
&= (-1)^{n-1}.
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 11.
Man zeige, dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$

$$\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{n+k}\right) = 2 - \frac{1}{n+1} \tag{2.23}$$

gilt.

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{0} \left(1 + \frac{1}{1+k}\right) = 1 = 2 - 1 = 2 - \frac{1}{1} = 2 - \frac{1}{0+1}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{n+k}\right) = 2-\frac{1}{n+1}. \tag{2.24}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n+1}\left(1+\frac{1}{(n+1)+k}\right) &= \left(1+\frac{1}{n+2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{n+3}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2n}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2n+1}\right) \\
&\qquad\cdot\left(1+\frac{1}{2n+2}\right) \\
&= \left(1+\frac{1}{n+1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{n+2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{n+3}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2n}\right) \\
&\qquad\cdot\frac{\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2n+2}\right)}{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)} \\
&= \left[\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{n+k}\right)\right]\cdot\frac{\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2n+2}\right)}{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)} \\
&\overset{(2.24)}{=} \left(2-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\frac{\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2n+2}\right)}{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)} \\
&= \left(2-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\frac{(2n+2)}{(2n+1)}\cdot\frac{(2n+3)}{(2n+2)}\cdot\frac{(n+1)}{(n+2)} \\
&= \left(2-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\frac{(2n+3)}{(2n+1)}\cdot\frac{(n+1)}{(n+2)} \\
&= \frac{(2n+2-1)}{(n+1)}\cdot\frac{(2n+3)}{(2n+1)}\cdot\frac{(n+1)}{(n+2)} \\
&= \frac{(2n+1)}{(n+1)}\cdot\frac{(2n+3)}{(2n+1)}\cdot\frac{(n+1)}{(n+2)} \\
&= \frac{2n+3}{n+2} \\
&= \frac{n+2+n+1}{n+2} \\
&= 1+\frac{n+1}{n+2} \\
&= 2-1+\frac{n+1}{n+2} \\
&= 2-\frac{1}{n+2}.
\end{aligned}$$

□

3 Induktionsaufgaben zu trigonometrischen Funktionen

4 Induktionsaufgaben zu Ungleichungen und Abschätzungen

Aufgabe 1 (Bernoulli Ungleichung)**.**
Sei $x \in \mathbb{R}$ eine reelle Zahl mit $x \geq -1$. Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$(1+x)^n \geq 1 + n \cdot x. \tag{4.1}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$(1+x)^0 = 1 = 1 + 0 \cdot x.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$(1+x)^n \geq 1 + n \cdot x. \tag{4.2}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \\
&\overset{(4.2)}{\geq} (1+n\cdot x)\cdot(1+x) \\
&= 1 + n\cdot x + x + n \cdot x^2 \\
&= 1 + (n+1)\cdot x + \underbrace{n \cdot x^2}_{\geq 0} \\
&\geq 1 + (n+1)\cdot x.
\end{aligned}$$

□

Bemerkung 6 (Zur Bernoulli Ungleichung)**.**
Sei $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine reelle Zahl mit $x \geq -1$. Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$:

$$(1+x)^n > 1 + n \cdot x.$$

Aufgabe 2.
Sei $x \in \mathbb{R}$ eine reelle Zahl mit $0 \leq x \leq 1$. Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$(1+x)^n \leq 1 + (2^n - 1) \cdot x. \tag{4.3}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$(1+x)^0 = 1 = 1 + 0 \cdot x = 1 + \left(2^0 - 1\right) \cdot x.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$(1+x)^n \leq 1 + (2^n - 1) \cdot x. \tag{4.4}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \\
&\overset{(4.4)}{\leq} (1 + (2^n - 1) \cdot x) \cdot (1+x) \\
&= 1 + (2^n - 1) \cdot x + x + (2^n - 1) \cdot x^2 \\
&= 1 + (2^n - 1 + 1) \cdot x + (2^n - 1) \cdot x^2 \\
&= 1 + 2^n \cdot x + (2^n - 1) \cdot x^2 \\
&\leq 1 + 2^n \cdot x + (2^n - 1) \cdot x \\
&= 1 + (2^n + 2^n - 1) \cdot x \\
&= 1 + (2 \cdot 2^n - 1) \cdot x \\
&= 1 + \left(2^{n+1} - 1\right) \cdot x.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $x \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl mit $0 \leq x \leq 1$ und $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann folgt mit dem binomischen Lehrsatz:

$$\begin{aligned}
(1+x)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^k \\
&= 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^k \\
&= 1 + x \cdot \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^{k-1}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\leq 1 + x \cdot \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^{k-1} \\
&= 1 + x \cdot \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \\
&= 1 + x \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} + 1 - 1 \right) \\
&= 1 + x \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} + \binom{n}{0} - 1 \right) \\
&= 1 + x \cdot \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} - 1 \right) \\
&= 1 + x \cdot (2^n - 1) \\
&= 1 + (2^n - 1) \cdot x.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 3.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k \cdot \sqrt{k}} \leq 3 - \frac{2}{\sqrt{n}}. \tag{4.5}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k \cdot \sqrt{k}} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{1}} = 1 = 3 - 2 = 3 - \frac{2}{\sqrt{1}}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k \cdot \sqrt{k}} \geq 3 - \frac{2}{\sqrt{n}}. \tag{4.6}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k \cdot \sqrt{k}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k \cdot \sqrt{k}} + \frac{1}{(n+1) \cdot \sqrt{n+1}}$$

$$
\begin{aligned}
&\overset{(4.6)}{\leq} 3 - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{(n+1)\cdot\sqrt{n+1}} \\
&= 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&= 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(\frac{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&= 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&= 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\cdot\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}{\sqrt{n}\cdot\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&= 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}\cdot\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&< 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}\cdot\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n+1}\right)} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&< 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\cdot\sqrt{n}\cdot\sqrt{n+1}} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&< 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\cdot\sqrt{n+1}\cdot\sqrt{n+1}} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&= 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\cdot(n+1)} - \frac{1}{2\cdot(n+1)} \right) \\
&= 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}}.
\end{aligned}
$$

□

Bemerkung 7.
Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ eine natürliche Zahl. Dann gilt in (4.5):

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k\cdot\sqrt{k}} < 3 - \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

Aufgabe 4.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}. \tag{4.7}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{0} \frac{2k-1}{2k} = 1 = \frac{1}{1} = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 0 + 1}}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}. \tag{4.8}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n+1} \frac{2k-1}{2k} &= \left[\prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}\right] \cdot \frac{2 \cdot (n+1) - 1}{2 \cdot (n+1)} \\ &\overset{(4.8)}{\leq} \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \end{aligned} \tag{4.9}$$

Können wir die Ungleichung

$$\sqrt{3n+4} \cdot (2n+1) \leq \sqrt{3n+1} \cdot (2n+2) \tag{4.10}$$

zeigen, dann folgt in (4.9)

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} &\leq \frac{1}{\sqrt{3n+4}} \cdot \frac{2n+1}{2n+1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3n+4}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3 \cdot (n+1) + 1}}. \end{aligned}$$

Damit wäre die Aussage für $n+1$ erfüllt. Wir zeigen also, dass (4.10) erfüllt ist. Dafür zeigen wir die Gültigkeit der folgenden Ungleichung:

$$(3n+4) \cdot (2n+1)^2 \leq (3n+1) \cdot (2n+2)^2. \tag{4.11}$$

Tatsächlich ist

$$\begin{aligned} (3n+4) \cdot (2n+1)^2 &= (3n+4) \cdot \left(4n^2 + 4n + 1\right) \\ &= 12n^3 + 12n^2 + 3n + 16n^2 + 16n + 4 \\ &= 12n^3 + 28n^2 + 19n + 4 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}(3n+1)\cdot(2n+2)^2 &= (3n+1)\cdot\left(4n^2+8n+4\right)\\ &= 12n^3+24n^2+12n+4n^2+8n+4\\ &= 12n^3+28n^2+20n+4.\end{aligned}$$

Damit ist (4.11) Äquivalent zur Ungleichung

$$\begin{aligned}12n^3+28n^2+19n+4 &\leq 12n^3+28n^2+20n+4\\ \Leftrightarrow \quad 1 &\leq n.\end{aligned}$$

Damit gilt die Ungleichung (4.11). Mit der Monotonie der Wurzelfunktion folgt:

$$\begin{aligned}\sqrt{3n+4}\cdot(2n+1) &= \sqrt{(3n+4)\cdot(2n+1)^2}\\ &\leq \sqrt{(3n+1)\cdot(2n+2)^2}\\ &= \sqrt{(3n+4)}\cdot(2n+2)\,.\end{aligned}$$

Damit gilt (4.10) und somit auch (4.9).

□

Aufgabe 5.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{n}. \tag{4.12}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 = \sqrt{1}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{n}. \tag{4.13}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\
&\overset{(4.13)}{\geq} \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\
&= \frac{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n+1} + 1}{\sqrt{n+1}} \\
&> \frac{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} + 1}{\sqrt{n+1}} \\
&= \frac{\left(\sqrt{n}\right)^2 + 1}{\sqrt{n+1}} \\
&= \frac{n+1}{\sqrt{n+1}} \\
&= \sqrt{n+1}.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Für alle $1 \leq k \leq n$ gilt:

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}}. \tag{4.14}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} &= 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} \\
&\overset{(4.14)}{\geq} \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} \\
&= \frac{n}{\sqrt{n}} \\
&= \sqrt{n}.
\end{aligned}$$

□

Bemerkung 8.
Ist $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ so gilt in (4.12):

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sqrt{n}.$$

Aufgabe 6.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$2^n \geq n + 1. \tag{4.15}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 0$ gilt:

$$2^0 = 1 = 0 + 1.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$2^n \geq n + 1. \tag{4.16}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n + 1)$:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n \\ &\overset{(4.16)}{\geq} 2 \cdot (n + 1) \\ &= 2n + 2 \\ &\geq n + 2 \\ &= (n + 1) + 1. \end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Zusammen mit der Bernoulli Ungleichung (4.1) für $x = 1$ folgt:

$$2^n = (1 + 1)^n \overset{(4.1)}{\geq} 1 + n \cdot 1 = n + 1.$$

□

Bemerkung 9.
Ist $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ so gilt in (4.15):

$$2^n > n + 1.$$

Aufgabe 7.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$n^2 - 2n - 1 > 0. \tag{4.17}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 3$ gilt:

$$3^2 - 2 \cdot 3 - 1 = 9 - 6 - 1 = 2 > 0.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ gelte:

$$n^2 - 2n - 1 > 0. \tag{4.18}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}(n+1)^2 - 2 \cdot (n+1) - 1 &= n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 - 1 \\ &= n^2 - 2n - 1 + 2n - 2 \\ &= n^2 - 2n - 1 + 2 \cdot (n-1) \\ &\overset{(4.18)}{>} 2 \cdot (n-1) \\ &\overset{\text{für } n \geq 3}{>} 0.\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Wir betrachten die Funktion

$$f(x) := x^2 - 2x - 1.$$

Die Funktion f ist als Polynom eine differenzierbare Funktion mit der Ableitung

$$f' = 2x - 2 = 2 \cdot (x - 1).$$

Für alle reellen Zahlen x mit $x > 1$ ist $f'(x) > 0$. Somit ist die Funktion f auf dem Intervall $(1, \infty]$ streng monoton steigend. Sei nun $n \in \mathbb{N}_3$. Dann gilt aufgrund der Monotonie von f.

$$n^2 - 2n - 1 = f(n) \geq f(3) = 2 > 0.$$

□

Aufgabe 8.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$2^n \geq n^2. \tag{4.19}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 4$ gilt:

$$2^4 = 16 = 4^2.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ gelte:

$$2^n \geq n^2. \tag{4.20}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n \\ &\overset{(4.20)}{\geq} 2 \cdot n^2 \\ &= n^2 + n^2 \\ &\overset{(4.17)}{>} n^2 + 2n + 1 \\ &= (n+1)^2. \end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ beliebig. Für $n = 4$ gilt in (4.19) die Gleichheit. Für $n \in \mathbb{N}_{\geq 5}$ schätzen wir ab:

$$\begin{aligned} 2^n &= (1+1)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \\ &= \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \ldots + \binom{n}{n-2} + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} \\ &> \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{n-2} \\ &= n + \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n-1) + \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n-1) \\ &= n + n \cdot (n-1) \\ &= n + n^2 - n \\ &= n^2. \end{aligned}$$

□

Bemerkung 10.
Ist $n \in \mathbb{N}_{\geq 5}$ so gilt in (4.19):

$$2^n > n^2.$$

Aufgabe 9.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 10}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$2^n > n^3. \tag{4.21}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 10$ gilt:

$$2^{10} = 1024 > 1000 = 10^3.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 10}$ gelte:

$$2^n > n^3. \tag{4.22}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n \\
&\overset{(4.22)}{>} 2n^3 \\
&= n^3 + n^3 \\
&= n^3 + n^3 - 1 + 1 \\
&= n^3 + (n-1) \cdot \left(n^2 + n + 1\right) + 1 \\
&> n^3 + (n-1) \cdot \left(n^2 + n\right) + 1 \\
&> n^3 + 3 \cdot \left(n^2 + n\right) + 1 \\
&= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 \\
&= (n+1)^3 .
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 10.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$n! > 2^n. \tag{4.23}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 4$ gilt:

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 > 16 = 2^4.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ gelte:

$$n! > 2^n. \tag{4.24}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}(n+1)! &= (n+1) \cdot n! \\ &\overset{(4.24)}{>} (n+1) \cdot 2^n \\ &= n \cdot 2^n + 2^n \\ &> 2^n + 2^n \\ &= 2 \cdot 2^n \\ &= 2^{n+1}.\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ beliebig. Dann schätzen wir wie folgt ab:

$$\begin{aligned}n! &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ &> 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= 2^{n-2} \cdot 4 \\ &= 2^{n-2} \cdot 2^2 \\ &= 2^{n-2+2} \\ &= 2^n.\end{aligned}$$

□

Aufgabe 11.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$n \cdot \sqrt{n} > n + \sqrt{n}. \tag{4.25}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 3$ gilt:

$$3 \cdot \sqrt{3} > 3 + \sqrt{3}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ gelte:

$$n \cdot \sqrt{n} > n + \sqrt{n}. \tag{4.26}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}(n+1) \cdot \sqrt{n+1} &= n \cdot \sqrt{n+1} + \sqrt{n+1} \\ &> n \cdot \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \\ &\overset{(4.26)}{>} n + \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \\ &> n + 1 + \sqrt{n+1}.\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ beliebig. Für $n = 3$ gilt die Abschätzung (4.25). Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$. Zunächst folgt aus:

$$2xy < x^2 + y^2, \quad x, y \in \mathbb{R} \text{ mit } x \neq y,$$

die Abschätzung:

$$\begin{aligned}2 &= 2 \cdot \sqrt[4]{n} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{n}} \\ &< \left(\sqrt[4]{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt[4]{n}}\right)^2 \\ &= \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}.\end{aligned} \tag{4.27}$$

Weiter ist für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$:

$$-\frac{2}{\sqrt{n}} \geq -1. \tag{4.28}$$

Wir schätzen ab:

$$\begin{aligned}n \cdot \sqrt{n} &= (n - 1 + 1) \cdot \sqrt{n} \\ &= (n-1) \cdot \sqrt{n} + \sqrt{n} \\ &= \frac{(n-1)}{\sqrt{n}} \cdot n + \sqrt{n}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \cdot n + \sqrt{n} \\
&= \left(\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \cdot n + \sqrt{n} \\
&= \left(\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n}}\right) \cdot n + \sqrt{n} \\
&\overset{(4.27)}{>} \left(2 - \frac{2}{\sqrt{n}}\right) \cdot n + \sqrt{n} \\
&\overset{(4.28)}{\geq} (2-1) \cdot n + \sqrt{n} \\
&= 1 \cdot n + \sqrt{n} \\
&= n + \sqrt{n}.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 12.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\frac{4^n}{n+1} \geq \frac{(2n)!}{(n!)^2}. \tag{4.29}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\frac{4^1}{1+1} = \frac{4}{2} = 2 = \frac{2}{1} = \frac{(2 \cdot 1)!}{(1!)^2}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\frac{4^n}{n+1} < \frac{(2n)!}{(n!)^2}. \tag{4.30}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$
\begin{aligned}
\frac{4^{n+1}}{n+2} &= \frac{4 \cdot 4^n}{n+2} \\
&= \frac{4 \cdot 4^n \cdot (n+1)}{(n+1) \cdot (n+2)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{4^n}{n+1} \cdot \frac{4 \cdot (n+1)}{(n+2)} \\
&\overset{(4.30)}{<} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{4 \cdot (n+1)}{(n+2)} \\
&= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{2 \cdot (2n+2)}{(n+2)} \\
&= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{2 \cdot (2n+2) \cdot \left(n+\frac{1}{2}\right)}{(n+2) \cdot \left(n+\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{(2n+2) \cdot (2n+1)}{(n+2) \cdot \left(n+\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{(2n+2) \cdot (2n+1)}{n^2+2n+\frac{1}{2}n+1} \\
&< \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{(2n+2) \cdot (2n+1)}{n^2+2n+1} \\
&= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{(2n+2) \cdot (2n+1)}{(n+1)^2} \\
&= \frac{(2n)! \cdot (2n+2) \cdot (2n+1)}{(n!)^2 \cdot (n+1)^2} \\
&= \frac{(2 \cdot (n+1))!}{((n+1)!)^2}
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 13.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geq 1 + \frac{n}{2}. \tag{4.31}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{2^0} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k} = 1 = 1 + \frac{0}{2}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geq 1 + \frac{n}{2}. \tag{4.32}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{k} &= \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} + \sum_{k=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{k} \\
&\overset{(4.32)}{\geq} 1 + \frac{n}{2} + \sum_{k=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{k} \\
&= 1 + \frac{n}{2} + \frac{1}{2^n+1} + \frac{1}{2^n+2} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}} \\
&> 1 + \frac{n}{2} + \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}} \\
&= 1 + \frac{n}{2} + \frac{2^n}{2^{n+1}} \\
&= 1 + \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \\
&= 1 + \frac{n+1}{2}.
\end{aligned}$$

□

Aufgabe 14.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\prod_{k=1}^{n} k^k \leq n^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}}. \tag{4.33}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{1} k^k = 1^1 = 1 = 1^{\frac{1\cdot 2}{2}} = 1^{\frac{1\cdot(1+1)}{2}}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\prod_{k=1}^{n} k^k \leq n^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}}. \tag{4.34}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n+1} k^k &= \left[\prod_{k=1}^{n} k^k\right] \cdot (n+1)^{n+1} \\ &\overset{(4.34)}{\leq} n^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}} \cdot (n+1)^{n+1} \\ &< (n+1)^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}} \cdot (n+1)^{n+1} \\ &= (n+1)^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}+(n+1)} \\ &= (n+1)^{\frac{n\cdot(n+1)+2\cdot(n+1)}{2}} \\ &= (n+1)^{\frac{(n+1)\cdot(n+2)}{2}}\end{aligned}$$

Direkter Beweis:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Für alle k mit $1 \leq k \leq n$ gilt:

$$k^k \leq n^k. \tag{4.35}$$

Zusammen mit der Gaußschen Summenformel (1.1) folgt:

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n} k^k &= 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdot \ldots \cdot n^n \\ &\overset{(4.35)}{\leq} n^1 \cdot n^2 \cdot n^3 \cdot \ldots \cdot n^n \\ &= n^{1+2+3+\ldots+n} \\ &\overset{(1.1)}{=} n^{\frac{n\cdot(n+1)}{2}}.\end{aligned}$$

□

Aufgabe 15.

Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 6}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} > (n+1) \cdot n^2. \tag{4.36}$$

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 6$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{5} k \cdot 2^{k-1} = 1 \cdot 2^{1-1} + 2 \cdot 2^{2-1} + 3 \cdot 2^{3-1} + 4 \cdot 2^{4-1} + 5 \cdot 2^{5-1} + 6 \cdot 2^{6-1}$$

$$
\begin{aligned}
&= 1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2^3 + 5 \cdot 2^4 + 6 \cdot 2^5 \\
&= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 8 + 5 \cdot 16 + 6 \cdot 32 \\
&= 1 + 4 + 12 + 32 + 80 + 192 \\
&= 321 \\
&> 252 \\
&= (6+1) \cdot 6^2.
\end{aligned}
$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 6}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} > (n+1) \cdot n^2. \tag{4.37}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot 2^{k-1} &= \sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} + (n+1) \cdot 2^n \\
&\overset{(??)}{>} (n+1) \cdot n^2 + (n+1) \cdot 2^n \\
&= (n+1) \cdot \left(n^2 + 2^n\right) \\
&> (n+1) \cdot \left(n^2 + 3n + 2\right) \\
&= (n+1) \cdot (n+1) \cdot (n+2) \\
&= (n+2) \cdot (n+1)^2 .
\end{aligned}
$$

Es gilt im übrigen für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 6}$:

$$2^n > 3n + 2.$$

□

Aufgabe 16.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$(n+1)! \geq \sum_{k=1}^{n} k!. \tag{4.38}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$(0+1)! = 1! = 1 = \sum_{k=1}^{0} k!.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$(n+1)! \geq \sum_{k=1}^{n} k!. \tag{4.39}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
((n+1)+1)! &= (n+2)! \\
&= (n+2)\cdot(n+1)! \\
&\overset{(??)}{\geq} (n+2)\cdot\sum_{k=1}^{n} k! \\
&= (n+1)\cdot\sum_{k=1}^{n} k! + \sum_{k=1}^{n} k! \\
&= (n+1)\cdot\left(n! + \sum_{k=1}^{n-1} k!\right) + \sum_{k=1}^{n} k! \\
&= (n+1)\cdot n! + (n+1)\cdot\sum_{k=1}^{n-1} k! + \sum_{k=1}^{n} k! \\
&= (n+1)! + (n+1)\cdot\sum_{k=1}^{n-1} k! + \sum_{k=1}^{n} k! \\
&> (n+1)! + \sum_{k=1}^{n} k! \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} k!.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann schätzen wir ab:

$$\begin{aligned}
(n+1)! &= (n+1)\cdot n! \\
&> n\cdot n! \\
&= n! + n! + \ldots + n! \\
&= \sum_{k=1}^{n} n!
\end{aligned}$$

$$\geq \sum_{k=1}^{n} k!.$$

□

Aufgabe 17.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}. \tag{4.40}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} = \frac{1}{1} = 1 = 2 - 1 = 2 - \frac{1}{1}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}. \tag{4.41}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \\
&< 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \\
&= 2 - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \\
&= 2 - \frac{1}{n+1} \cdot \left(\frac{n+1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\
&< 2 - \frac{1}{n+1},
\end{aligned}$$

da

$$\frac{n+1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 + \underbrace{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}}_{>0} > 1$$

gilt.

□

Bemerkung 11.
Aufgabe 17 impliziert für alle $n \in \mathbb{N}$ die Abschätzung:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

Damit ist die Folge $S_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ streng monoton wachsend und beschränkt durch 2 und daher konvergent. Aufgabe 17 impliziert weiter die folgende Abschätzung für den Grenzwert der Folge S_n:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \\ &\overset{(4.40)}{\leq} \lim_{n\to\infty} \left(2 - \frac{1}{n}\right) \\ &= 2. \end{aligned}$$

Aufgabe 18.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$n! > n^2. \tag{4.42}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 4$ gilt:

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 > 16 = 4^2.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ gelte:

$$n! > n^2. \tag{4.43}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned} (n+1)! &= (n+1) \cdot n! \\ &\overset{(4.43)}{>} (n+1) \cdot n^2 \\ &= (n+1) \cdot (1 + n - 1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\overset{(4.1)}{\geq} (n+1)\cdot(1+2\cdot(n-1)) \\
&= (n+1)\cdot(1+2n-2) \\
&> (n+1)\cdot(1+2n-n) \\
&= (n+1)\cdot(n+1) \\
&= (n+1)^2 .
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$ beliebig. Mit Hilfe der Aufgabe 10 und Aufgabe 8 schätzen wir ab:

$$n! \overset{(4.23)}{>} 2^n \overset{(4.19)}{\geq} n^2.$$

□

Aufgabe 19.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$n^3 > 2n + 1. \tag{4.44}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 2$ gilt:

$$2^3 = 8 > 5 = 2 \cdot 2 + 1.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ gelte:

$$n^3 > 2n + 1. \tag{4.45}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
(n+1)^3 &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 \\
&\overset{(4.45)}{>} 2n + 1 + 3n^2 + 3n + 1 \\
&> 2n + 1 + 3n + 1 \\
&= 2n + 1 + 2n + n + 1 \\
&> 2n + 1 + n + 1 \\
&> 2n + 1 + 1 + 1 \\
&= 2n + 1 + 2 \\
&= 2 \cdot (n+1) + 1.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ beliebig. Im Induktionsschritt der Aufgabe 18 wurde die Abschätzung

$$n^2 > n + 1, \quad n \in \mathbb{N}_{\geq 2}, \tag{4.46}$$

hergeleitet. Damit schätzen wir ab:

$$\begin{aligned} n^3 &= n^3 + n^2 - n^2 \\ &= n^2 \cdot (n+1) - n^2 \\ &\overset{(4.46)}{>} (n+1) \cdot (n+1) - n^2 \\ &= (n+1)^2 - n^2 \\ &= n^2 + 2n + 1 - n^2 \\ &= 2n + 1. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 20.
Sei $x \in \mathbb{R}$ eine reelle Zahl mit $0 \geq x \geq 1$. Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$(1-x)^n \leq \frac{1}{1+nx}. \tag{4.47}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$(1-x)^0 = 1 = \frac{1}{1} = \frac{1}{1+0 \cdot x}.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$(1-x)^n \leq \frac{1}{1+nx}. \tag{4.48}$$

III. **Induktionsschritt:**

Zunächst sei bemerkt, dass für $0 < x < 1$ gilt:

$$1 < \frac{1}{1-x}. \tag{4.49}$$

Dann folgt für $(n+1)$:

$$(1-x)^{n+1} = (1-x)^n \cdot (1-x)$$

$$
\begin{aligned}
&\overset{(4.48)}{\leq} \frac{1}{1+nx} \cdot (1-x) \\
&= \frac{1-x}{1+(n+1-1)\cdot x} \\
&= \frac{1-x}{1+(n+1)\cdot x - x} \\
&= \frac{1}{\frac{1}{1-x}\cdot(1-x+(n+1)\cdot x)} \\
&= \frac{1}{1+(n+1)\cdot \frac{x}{1-x}} \\
&\overset{(4.49)}{<} \frac{1}{1+(n+1)\cdot x}.
\end{aligned}
$$

Direkter Beweis:

Es sei $0 < x < 1$ eine reelle Zahl und $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebig natürliche Zahl. Zusammen mit der Bernoulli Ungleichung (4.1) schätzen wir ab:

$$
\begin{aligned}
(1-x)^n &= \left(\frac{1}{\frac{1}{1-x}}\right)^n \\
&= \frac{1}{\left(\frac{1}{1-x}\right)^n} \\
&= \frac{1}{\left(1+\frac{1}{1-x}-1\right)^n} \\
&\overset{(4.1)}{\leq} \frac{1}{1+n\cdot\left(\frac{1}{1-x}-1\right)} \\
&= \frac{1}{1+n\cdot\frac{(1-(1-x))}{1-x}} \\
&= \frac{1}{1+n\cdot\frac{x}{1-x}} \\
&\overset{(4.49)}{<} \frac{1}{1+nx}.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 21.

Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$
\frac{n}{2} < \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} \leq n. \tag{4.50}
$$

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$\frac{1}{2} < \sum_{k=1}^{2^1-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k} = 1.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\frac{n}{2} < \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} \leq n. \tag{4.51}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$ zunächst:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k} &= \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} + \sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n+1} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}-1}.\end{aligned}$$

Damit schätzen wir wie folgt ab:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n+1} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}-1} &\overset{(4.51)}{>} \frac{n}{2} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n+1} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}-1} \\ &> \frac{n}{2} + \frac{1}{2^{n+1}-1} + \frac{1}{2^{n+1}-1} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}-1} \\ &= \frac{n}{2} + \frac{2^n}{2^{n+1}-1} \\ &= \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2^{n+1}}{2^{n+1}-1} \\ &> \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{n+1}{2}.\end{aligned}$$

Weiter können wir abschätzen:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n+1} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}-1} &\overset{(4.51)}{\geq} n + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n+1} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}-1} \\ &< n + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \ldots + \frac{1}{2^n} \\ &= n + \frac{2^n}{2^n} \\ &= n + 1.\end{aligned}$$

□

Bemerkung 12 (Divergenz der harmonischen Reihe)**.**
Die Abschätzung

$$\frac{n}{2} < \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k}$$

impliziert die Divergenz der (harmonischen) Reihe $h_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Aufgabe 22.
Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$3^n \cdot (2n+1) \geq n^2 + 3n + 1. \tag{4.52}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 0$ gilt:

$$3^0 \cdot (2 \cdot 0 + 1) = 1 \cdot 1 = 1 = 0^2 + 3 \cdot 0 + 1.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$3^n \cdot (2n+1) \geq n^2 + 3n + 1. \tag{4.53}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
3^{n+1} \cdot (2 \cdot (n+1) + 1) &= 3^{n+1} \cdot (2n + 2 + 1) \\
&= 3^{n+1} \cdot (2n+1) + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&= 3 \cdot 3^n \cdot (2n+1) + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&\overset{(4.53)}{\geq} 3 \cdot \left(n^2 + 3n + 1\right) + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&= 3n^2 + 9n + 3 + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&= 3n^2 + 6n + 3n + 3 + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&= 3n^2 + 6n + 3 \cdot (n+1) + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&> n^2 + 6n + 3 \cdot (n+1) + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&> n^2 + 2n + 3 \cdot (n+1) + 2 \cdot 3^{n+1} \\
&> n^2 + 2n + 3 \cdot (n+1) + 2 \\
&= n^2 + 2n + 3 \cdot (n+1) + 1 + 1 \\
&= n^2 + 2n + 1 + 3 \cdot (n+1) + 1 \\
&= (n+1)^2 + 3 \cdot (n+1) + 1.
\end{aligned}$$

Direkter Beweis:
Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Mit Hilfe der Bernoulli Ungleichung (4.1) schätzen wir ab:

$$\begin{aligned} 3^n \cdot (2n+1) &= (1+2)^n \cdot (2n+1) \\ &\overset{(4.1)}{\geq} (1+2n) \cdot (2n+1) \\ &= (2n+1)^2 \\ &= 4n^2 + 4n + 1 \\ &\geq n^2 + 3n + 1. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 23.
Wir betrachten die folgende rekursiv definierte Folge:

$$a_1 = 2; \quad a_{n+1} := \frac{1}{2} \cdot \left(2 + \frac{1}{a_n}\right). \tag{4.54}$$

Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$1 < a_n \leq 2. \tag{4.55}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**
Für $n = 1$ gilt:

$$1 < a_1 = 2.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**
Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$1 < a_n \leq 2. \tag{4.56}$$

III. **Induktionsschritt:**
Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &\overset{(4.54)}{=} \frac{1}{2} \cdot \left(2 + \frac{1}{a_n}\right) \\ &\overset{(4.56)}{\geq} \frac{1}{2} \cdot \left(2 + \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \\
&= \frac{5}{4} \\
&> 1
\end{aligned}
$$

und

$$
\begin{aligned}
a_{n+1} &\overset{(4.54)}{=} \frac{1}{2} \cdot \left(2 + \frac{1}{a_n}\right) \\
&\overset{(4.56)}{\leq} \frac{1}{2} \cdot \left(2 + \frac{1}{1}\right) \\
&= \frac{1}{2} \cdot (2 + 1) \\
&= \frac{1}{2} \cdot 3 \\
&= \frac{3}{2} \\
&< 2.
\end{aligned}
$$

□

Aufgabe 24.
Wir betrachten die folgende rekursiv definierte Folge:

$$a_1 = \sqrt{2}; \quad a_{n+1} := \sqrt{2 + a_n}. \tag{4.57}$$

Man zeige für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gültigkeit der folgenden Abschätzung:

$$a_n \leq 2. \tag{4.58}$$

Beweis.
Beweis per vollständiger Induktion nach n.

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 1$ gilt:

$$a_1 = \sqrt{2} < 2.$$

II. **Induktionsvoraussetzung:**

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$a_n \leq 2. \tag{4.59}$$

III. **Induktionsschritt:**

Dann folgt für $(n+1)$ zusammen mit der Monotonie der Wurzelfunktion:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &\overset{(4.57)}{=} \sqrt{2+a_n} \\ &\overset{(4.59)}{\leq} \sqrt{2+2} \\ &= \sqrt{4} \\ &= 2. \end{aligned}$$

□

Literaturverzeichnis